

Documento de definición de requerimientos

Equipo	Andres Montes, Carlos Bodewig, Gabriel Ruiz y Rodrigo Burgos
Cliente	Automóvil Club de El Salvador (ACES) — Autódromo Internacional El Jabalí
Nombre del software	PitLane — Plataforma de reservas y registro para Karting Rental Experience
Versión	1.0 (borrador para validación con el cliente)
Fecha	7 de Septiembre de 2026

1. Propósito del documento

Este documento define el alcance y los requerimientos de PitLane, la solución digital que el equipo desarrollará para el Autódromo Internacional El Jabalí (ACES) durante el ciclo de 12 semanas del proyecto.

El Karting Rental Experience (KRE) es un servicio de alquiler de karts abierto al público, que se realiza los viernes y sábados de 6:00 PM a 12:00 MN en fechas previamente publicadas. Se comercializa por paquetes de turnos de ocho minutos, con tarifas individuales y grupales, y se promociona principalmente por Instagram.

Hoy el proceso de inscripción es manual: la persona escribe por WhatsApp antes del evento o se presenta directamente en la pista y se registra en papel. Ese esquema genera cinco problemas que el cliente identificó en las sesiones de descubrimiento: (i) no hay control de cupo por turno, lo que produce esperas y saturación en horas pico; (ii) no existe respaldo digital de quién asistió ni de los registros firmados; (iii) hay personas que apartan lugar y no llegan, y ese cupo se pierde; (iv) el cobro no está resuelto en línea, y el cliente no tiene forma automática de verificar que el dinero efectivamente ingresó a la cuenta de ACES; y (v) atender cada solicitud por WhatsApp consume tiempo del personal.

La demanda de una vía formal de reserva es visible en los propios canales del cliente: en la publicación del calendario 2026 en Instagram hay consultas del público preguntando cómo reservar.

PitLane resuelve el ciclo completo del servicio: publicación de fechas y turnos, selección de paquete, reserva, pago, confirmación, control de asistencia en pista y respaldo de la información. Se integra al sitio actual (autodromoeljabali.com) mediante un botón de reserva en la página del Karting Rental Experience, sin sustituir el sitio existente.

El sistema se diseñará con una arquitectura orientada a objetos que modela de forma genérica los conceptos de Usuario, Evento, Turno, Paquete, Reserva, Pago y Notificación. El pago se abstrae detrás de una interfaz común, de modo que el sistema opere con verificación de comprobante de transferencia. Esa misma abstracción permite que, en versiones posteriores, los componentes den servicio a las demás áreas de ACES (escuela de manejo, eventos privados y gestión de socios).

Características principales de esta versión

#	Característica	Qué permitirá hacer
1	Cuenta de piloto	Registrarse con correo y datos básicos, y consultar el historial de reservas y pagos propios.
2	Calendario de fechas y turnos	Ver las fechas oficiales del KRE y los turnos disponibles de cada fecha, con cupo real en tiempo real.
3	Catálogo de paquetes y tarifas	Elegir entre los paquetes vigentes (individual, doble, triple y grupal) con su precio y duración, administrados por ACES sin tocar el código.
4	Reserva individual y de grupo	Apartar cupos en un turno para asistir con familia o amigos, con el paquete seleccionado y el monto calculado.

#	Característica	Qué permitirá hacer
5	Pago de la reserva	Adjuntar el comprobante de transferencia o depósito; la reserva solo queda firme cuando el pago está acreditado.
6	Registro y deslinde digital	Aceptar en línea el reglamento y el deslinde de responsabilidad, dejando constancia con fecha y hora.
7	Lista de espera automática	Anotarse cuando un turno está lleno y recibir el cupo de forma automática si alguien lo libera.
8	Recordatorios automáticos por correo	Recibir confirmación de reserva y pago, recordatorio previo al evento y aviso de cupo liberado.
9	Check-in con código QR	Que el personal de pista marque la llegada escaneando el código de la reserva, sin listas en papel.
10	Panel administrativo y reportes	Publicar fechas, definir cupos y tarifas, verificar pagos, ver asistencia y descargar el respaldo de participantes e ingresos.

2. Funcionalidades del producto

Módulo o funcionalidad	Descripción	¿Dentro del alcance de las 12 semanas?
Gestión de cuentas y sesiones	Registro con correo, verificación, inicio de sesión, recuperación de contraseña y perfil del piloto.	Sí
Catálogo de fechas y turnos	Publicación de las fechas oficiales del KRE (viernes y sábados, 6:00 PM a 12:00 MN), división de cada fecha en turnos de ocho minutos y definición del cupo máximo por turno.	Sí
Catálogo de paquetes y tarifas	Administración de los paquetes vigentes y sus precios: individual de un turno, individual doble, individual triple y grupal para cuatro personas. Los precios y la duración son parámetros editables, con historial de vigencia.	Sí
Motor de reservas	Selección de turno y paquete, cálculo del monto, reserva temporal de los cupos mientras se completa el pago, código único de reserva y cancelación por parte del usuario.	Sí
Gestión de pagos	Registro del pago de la reserva mediante transferencia o depósito con carga de comprobante. La reserva pasa a firme únicamente cuando el pago queda acreditado.	Sí
Verificación y conciliación de pagos	Bandeja para que ACES revise y apruebe o rechace los comprobantes cargados, y reporte de ingresos por fecha para contrastarlo contra el estado de cuenta bancario.	Sí
Control de asistencia y no-shows	Recordatorio previo, registro de ausencias por usuario y aplicación de la política de reprogramación o reembolso definida por ACES.	Sí

Módulo o funcionalidad	Descripción	¿Dentro del alcance de las 12 semanas?
Lista de espera	Cola por turno con promoción automática al primer lugar cuando se libera un cupo, con plazo para pagar y tomarlo.	Sí
Registro y deslinde digital	Aceptación en línea del reglamento y deslinde, con almacenamiento de fecha, hora y versión aceptada.	Sí
Notificaciones por correo	Envío automático de confirmación de reserva, confirmación de pago, recordatorio previo, aviso de liberación de cupo y aviso de cancelación.	Sí
Check-in en pista	Código QR por reserva y pantalla de escaneo para el personal, con marcación de asistió / no asistió.	Sí
Panel administrativo	Alta y edición de fechas, turnos y tarifas, cierre de inscripciones, consulta de reservas y exportación del listado de participantes.	Sí
Reportes	Ocupación por turno, porcentaje de asistencia y ausencias, participantes por fecha e ingresos por fecha y por paquete.	Sí
Enlace de contacto a WhatsApp	Botón que abre una conversación de WhatsApp con el mensaje precargado (enlace wa.me, sin integración con la API de Meta).	Sí
Facturación electrónica (DTE)	Emisión del documento tributario electrónico exigido por el Ministerio de Hacienda, integrado con la contabilidad de ACES.	No — v2
Módulo de socios ACES	Estado de cuenta, control de mora, felicitaciones de cumpleaños y beneficios con patrocinadores.	No — v2
Módulo de escuela de manejo	Programación de clases, control de asistencia y reprogramación de alumnos.	No — v2
Chatbot interno de atención	Resolución automática de preguntas frecuentes dentro del sitio.	No — v2

3. Clases y características de usuarios

Clase de usuario	Descripción (quién es y por qué usa el sistema)	Qué puede hacer / qué no puede hacer
Visitante	Persona que llega al sitio web sin haber creado cuenta. Quiere saber cuándo hay KRE, cuánto cuesta y si todavía hay cupo.	Puede: ver fechas, turnos, paquetes, precios y disponibilidad. No puede: reservar, ni ver datos de otros usuarios.
Piloto registrado	Público general que asiste al KRE, normalmente en grupo de familia o amigos. Es el usuario principal del sistema.	Puede: reservar cupos, elegir paquete, pagar o cargar su comprobante, cancelar, entrar a lista de espera, aceptar el deslinde y ver su historial de reservas y pagos. No puede: ver ni modificar reservas ajenas, cambiar tarifas ni cupos.

Clase de usuario	Descripción (quién es y por qué usa el sistema)	Qué puede hacer / qué no puede hacer
Personal de pista (staff)	Colaborador o voluntario de ACES que recibe a los participantes la noche del evento.	Puede: escanear códigos QR, marcar asistencia y ausencia, y consultar el listado del turno en curso. No puede: crear fechas, aprobar pagos, borrar reservas ni exportar la base completa.
Encargado de cobros (contabilidad)	Persona del área de contabilidad de ACES que verifica que el dinero de las reservas ingresó a la cuenta institucional.	Puede: revisar la bandeja de comprobantes, aprobar o rechazar pagos, y consultar y exportar el reporte de ingresos por fecha y por paquete. No puede: modificar reservas ni el registro de asistencia.
Administrador KRE	Encargado del Karting Rental Experience dentro de ACES. Programa las fechas, define tarifas y da seguimiento a la ocupación.	Puede: crear y editar fechas, turnos, cupos y paquetes; cerrar inscripciones, cancelar reservas, ver reportes y exportar participantes. No puede: modificar el registro de asistencia ya cerrado de una fecha pasada.
Administrador del sistema	Rol técnico responsable de la cuenta institucional y de los accesos.	Puede: crear y desactivar cuentas de staff, cobros y administradores, y configurar parámetros generales (plazos de pago, política de ausencias). No puede: usarse como cuenta de operación diaria.

4. Entorno operativo

Tipo de aplicación	Aplicación web responsiva (mobile-first). No se desarrollará aplicación nativa en esta versión, porque el acceso se hará desde el sitio actual y desde Instagram, y la mayoría del público llega desde el teléfono.
Plataforma de hardware	Teléfonos inteligentes de gama media para los pilotos; teléfono o tableta con cámara para el check-in del personal de pista; computadora de escritorio o laptop para el panel administrativo y la verificación de pagos.
Sistema operativo y navegador	Android 10 o superior e iOS 15 o superior. Navegadores Chrome, Safari y Edge en sus dos versiones más recientes. Windows 10/11 y macOS para el panel administrativo.
Conectividad	Requiere conexión a internet. La cobertura móvil en la zona de pista puede ser intermitente, por lo que la pantalla de check-in debe cargar el listado del turno al inicio y tolerar cortes breves sin perder las marcaciones ya realizadas.
Sistemas con los que debe convivir	Sitio institucional autodromoeljabali.com (Next.js): se agrega un botón de reserva en la página del Karting Rental Experience. Servicio de correo saliente para las notificaciones. Enlaces wa.me para el contacto por WhatsApp. Enlaces de Google Calendar ya usados por el sitio. Publicaciones de Instagram como canal de difusión hacia el sitio de reservas.
Restricción heredada del descubrimiento	a) No se integrará la API de WhatsApp Business: el cliente descartó esa vía por la complejidad del proceso con Meta; el contacto se hará por enlace directo. b) La emisión del documento tributario electrónico queda a cargo

	de la contabilidad de ACES en esta versión. c) La solución debe apoyarse en la infraestructura web ya existente de ACES.
--	--

5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Tabla 5.1. Historia de usuario HU-01.

Identificador: HU-01	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-01
Historia Como visitante del sitio, quiero crear una cuenta con mi correo y mis datos básicos, para poder reservar cupos y consultar mis reservas anteriores.		
Criterios de aceptación 1. Dado que ingreso un correo válido y una contraseña que cumple la política mínima, cuando envío el formulario, entonces el sistema crea la cuenta y envía un correo de verificación. 2. Dado que el correo ya está registrado, cuando intento registrarme, entonces el sistema muestra un mensaje claro y me ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. 3. Dado que no he verificado mi correo, cuando intento reservar, entonces el sistema me bloquea la acción y me permite reenviar el correo de verificación.		
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

Tabla 5.2. Historia de usuario HU-02.

Identificador: HU-02	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-02, RF-03, RF-09
Historia Como piloto registrado, quiero ver los turnos disponibles de una fecha, elegir un paquete y reservar para mi grupo, para asistir con mis amigos sin tener que negociar cada detalle por WhatsApp.		
Criterios de aceptación 1. Dado que una fecha está publicada y abierta, cuando la abro, entonces veo cada turno con su hora, los paquetes vigentes con su precio y los cupos disponibles actualizados. 2. Dado que elijo un paquete y una cantidad de participantes, cuando continúo, entonces el sistema me muestra el monto total a pagar antes de pedirme cualquier dato de pago. 3. Dado que solicito más cupos de los disponibles en el turno, cuando confirmo, entonces el sistema rechaza la reserva y me ofrece la lista de espera o el siguiente turno con espacio.		
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

Tabla 5.3. Historia de usuario HU-03.

Identificador: HU-03	Prioridad: Media	Requerimiento funcional asociado: RF-06
Historia Como administrador del KRE, quiero que el sistema recuerde a cada piloto su reserva antes del evento y deje registrada la ausencia de quien no llegó, para reducir los lugares desperdiciados y saber a quién se le debe aplicar la política de reprogramación.		
Criterios de aceptación		

1. Dado que faltan las horas configuradas para el evento, cuando el sistema procesa la fecha, entonces envía al titular un recordatorio con la fecha, el turno, el paquete y las indicaciones de llegada. 2. Dado que el turno se cierra sin que la reserva haya pasado por check-in, cuando el administrador cierra la fecha, entonces la reserva queda marcada como ausencia y se suma al contador del usuario. 3. Dado que consulto el historial de un usuario, cuando lo abro, entonces veo sus reservas, sus pagos y la cantidad de ausencias acumuladas.
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar

Tabla 5.4. Historia de usuario HU-04.

Identificador: HU-04	Prioridad: Media	Requerimiento funcional asociado: RF-05, RF-06
Historia Como piloto registrado, quiero anotarme en lista de espera cuando la tanda está llena, para tener oportunidad de entrar si alguien cancela.		
Criterios de aceptación 1. Dado que una tanda está llena, cuando elijo lista de espera, entonces el sistema me agrega al final de la cola y me muestra mi posición. 2. Dado que se libera un cupo, cuando el sistema lo detecta, entonces notifica por correo al primero de la cola y le reserva el cupo por un plazo definido. 3. Dado que el plazo vence sin respuesta, cuando expira, entonces el cupo pasa al siguiente de la cola y se registra el descarte.		
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

Tabla 5.5. Historia de usuario HU-05.

Identificador: HU-05	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-07
Historia Como personal de pista, quiero registrar la llegada de cada grupo escaneando su código QR, para controlar el acceso sin listas en papel y saber quién no llegó.		
Criterios de aceptación 1. Dado que escaneo un código de reserva válido de la tanda en curso, cuando el sistema lo valida, entonces muestra el nombre del titular, la cantidad de cupos y marca la reserva como "asistió". 2. Dado que el código corresponde a otra fecha o tanda, cuando lo escaneo, entonces el sistema muestra una advertencia y no marca la asistencia. 3. Dado que la tanda terminó, cuando el administrador la cierra, entonces las reservas confirmadas sin check-in quedan marcadas como "no asistió".		
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

Tabla 5.6. Historia de usuario HU-06.

Identificador: HU-06	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-02, RF-08
Historia Como administrador del KRE, quiero publicar las fechas con sus tandas y cupos y consultar después el reporte de asistencia, para planificar la operación y tener respaldo de los participantes.		

Criterios de aceptación 1. Dado que creo una fecha con sus tandas, cuando la publico, entonces aparece en el sitio con los cupos definidos y el estado "abierta". 2. Dado que una fecha ya tiene reservas, cuando intento reducir el cupo por debajo de las reservas existentes, entonces el sistema lo impide y explica el motivo. 3. Dado que una fecha finalizó, cuando abro el reporte, entonces veo ocupación por tanda, asistencias, ausencias y puedo exportar el listado de participantes.
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar

Tabla 5.7. Historia de usuario HU-07.

Identificador: HU-07	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-10
Historia Como piloto registrado, quiero subir el comprobante de mi transferencia para pagar mi reserva, para dejar mi lugar asegurado sin tener que coordinar el pago por mensajes.		
Criterios de aceptación 1. Dado que completé la selección de turno y paquete, cuando llego al paso de pago, entonces el sistema aparta mis cupos por un plazo limitado y me muestra el tiempo restante para completar el pago. 2. Dado que elijo pagar por transferencia, cuando cargo el comprobante, entonces la reserva queda en estado "pago en revisión" y conservo el cupo hasta que ACES lo apruebe o lo rechace. 3. Dado que el plazo de pago vence sin que se complete, cuando expira, entonces los cupos se devuelven al turno y se me notifica que la reserva fue anulada.		
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

Tabla 5.8. Historia de usuario HU-08.

Identificador: HU-08	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-11
Historia Como encargado de cobros de ACES, quiero revisar los pagos recibidos y compararlos con el estado de cuenta bancario, para tener certeza de que el dinero de cada reserva efectivamente ingresó.		
Criterios de aceptación 1. Dado que hay comprobantes cargados, cuando abro la bandeja de verificación, entonces veo cada uno con el monto declarado, la reserva asociada, la fecha y la imagen del comprobante. 2. Dado que apruebo un comprobante, cuando confirmo, entonces la reserva pasa a "pagada", se notifica al titular y queda registrado quién aprobó y cuándo. 3. Dado que rechazo un comprobante, cuando indico el motivo, entonces se notifica al titular con ese motivo y los cupos se liberan si el plazo ya venció. 4. Dado que consulto el reporte de una fecha, cuando lo genero, entonces obtengo el total esperado por paquete y por medio de pago, exportable para contrastarlo con el estado de cuenta.		
¿Validada con el cliente? ☐ Sí ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

6. Requerimientos funcionales

Tabla 6.1. Requerimiento funcional RF-01.

Identificador:	Nombre:
-----------------------	----------------

RF-01	Registro y autenticación de usuarios	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-01	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-01 Registro / P-02 Inicio de sesión	
Entrada: Nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña.	Salida: Cuenta creada, correo de verificación enviado y sesión iniciada.	
Precondición: El correo no debe estar registrado previamente.		
Descripción: El sistema permite crear una cuenta de piloto, verificar el correo mediante un enlace, iniciar sesión y recuperar la contraseña. Las contraseñas se almacenan cifradas con un algoritmo de hash. Los roles (piloto, staff, administrador) se asignan sobre la misma entidad de usuario.		
Postcondición: El usuario queda registrado con rol "piloto" y estado "pendiente de verificación" hasta confirmar el correo.		
Manejo de situaciones anormales: Correo duplicado: mensaje explicativo con opción de iniciar sesión. Contraseña débil: se indican los requisitos incumplidos. Falla del envío de correo: la cuenta se crea y se ofrece reenviar la verificación.		
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-01. Además, tres intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión activan una espera antes del siguiente intento.		

Tabla 6.2. Requerimiento funcional RF-02.

Identificador: RF-02	Nombre: Publicación y administración de fechas y tandas	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-06	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-06 Administración de fechas	
Entrada: Fecha, día (viernes o sábado), hora de inicio y fin, duración de tanda, cupo máximo por tanda.	Salida: Fecha publicada con sus tandas visibles en el sitio y disponible para reservar.	
Precondición: El usuario debe tener rol de administrador del KRE.		
Descripción: El administrador crea una fecha del KRE, la divide en tandas y define el cupo de cada una. Puede editar, cerrar inscripciones anticipadamente, cancelar una fecha o una tanda. Al cancelar, el sistema notifica a los afectados.		
Postcondición: La fecha queda en estado "abierta", "cerrada" o "cancelada", y las tandas quedan asociadas a ella con su cupo disponible.		
Manejo de situaciones anormales:		

Reducción de cupo por debajo de las reservas existentes: operación rechazada. Traslape de horarios entre tandas de la misma fecha: se advierte y se solicita corrección. Fecha en el pasado: no se permite publicar.

Criterios de aceptación:

Una fecha publicada aparece en el sitio con sus tandas y cupos; una fecha cancelada deja de aceptar reservas y genera notificación a los titulares.

Tabla 6.3. Requerimiento funcional RF-03.

Identificador: RF-03	Nombre: Reserva de cupos con selección de paquete	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-02	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-03 Calendario / P-04 Detalle de turno y reserva	
Entrada: Turno seleccionado, paquete elegido, cantidad de participantes, aceptación del reglamento y deslinde.	Salida: Reserva creada en estado "pendiente de pago", con monto calculado y cupos apartados temporalmente.	
Precondición: Usuario autenticado y con correo verificado; el turno debe estar abierto y con cupos suficientes.		
Descripción: El sistema permite apartar cupos en un turno asociándolos a un paquete del catálogo vigente y calcula el monto a pagar. Descuenta los cupos de forma atómica para evitar sobreventa cuando dos usuarios reservan al mismo tiempo. Los cupos quedan apartados por un plazo configurable mientras se completa el pago (RF-10). El usuario puede cancelar su reserva hasta el cierre de inscripciones, conforme a la política de reembolso definida por ACES.		
Postcondición: La reserva queda en estado "pendiente de pago" con los cupos apartados y el monto congelado según la tarifa vigente al momento de reservar.		
Manejo de situaciones anormales: Cupos insuficientes al momento de confirmar: se informa la disponibilidad real y se ofrece lista de espera. Cambio de tarifa mientras la reserva está en curso: se respeta el precio mostrado al usuario. Reglamento no aceptado: no se permite continuar.		
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-02. La suma de cupos apartados y pagados nunca puede superar el cupo máximo del turno.		

Tabla 6.4. Requerimiento funcional RF-04.

Identificador: RF-04	Nombre: Vencimiento del plazo de pago y liberación de cupos	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-07	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-05 Mis reservas	
Entrada:	Salida: Reserva anulada y cupos devueltos al turno.	

Vencimiento del plazo de pago configurado, o rechazo del comprobante cargado.	
Precondición: Existe una reserva en estado "pendiente de pago" o "pago en revisión" y la fecha aún no ha ocurrido.	
Descripción: Un proceso programado revisa las reservas sin pago acreditado. Al vencer el plazo, anula la reserva, devuelve los cupos al turno y notifica al titular. La liberación dispara la promoción de la lista de espera (RF-05). El plazo es un parámetro configurable definido por ACES.	
Postcondición: La reserva queda en estado "anulada por falta de pago" y el cupo disponible del turno queda actualizado.	
Manejo de situaciones anormales: Comprobante cargado justo antes del vencimiento: el plazo se suspende mientras el pago está en revisión. Falla del proceso programado: la ejecución se reintenta y queda registrada en bitácora, sin anular dos veces la misma reserva.	
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-07. Ninguna reserva con pago acreditado puede anularse de forma automática.	

Tabla 6.5. Requerimiento funcional RF-05.

Identificador: RF-05	Nombre: Lista de espera con promoción automática	
Tipo (necesario / deseable): Deseable	Historia de usuario asociada: HU-04	¿Crítico? (sí / no): No
Prioridad de desarrollo: Media	Pantalla del wireframe asociada: P-04 Detalle de tanda	
Entrada: Solicitud de ingreso a lista de espera; evento de liberación de cupo.	Salida: Posición en la cola; notificación de cupo disponible al primero de la lista.	
Precondición: La tanda está llena y el usuario está autenticado.		
Descripción: El sistema mantiene una cola por tanda, ordenada por momento de solicitud. Cuando se liberan cupos, ofrece el cupo al primero de la cola y lo reserva temporalmente por un plazo definido. Si no responde, avanza al siguiente.		
Postcondición: El usuario promovido obtiene una reserva confirmada o es descartado, y la cola queda actualizada.		
Manejo de situaciones anormales: Se libera un número de cupos menor al solicitado por el primero de la cola: se le ofrece la cantidad disponible y puede aceptar o ceder el turno. Usuario que ya obtuvo reserva en la misma tanda: se retira de la cola.		
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-04. La cola respeta siempre el orden de llegada.		

Tabla 6.6. Requerimiento funcional RF-06.

Identificador:	Nombre:
-----------------------	----------------

RF-06	Notificaciones automáticas por correo	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-03, HU-04	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: No aplica (proceso en segundo plano)	
Entrada: Eventos del sistema: reserva creada, apertura de ventana de confirmación, recordatorio previo, liberación de cupo, cancelación de fecha.	Salida: Correo enviado al destinatario y registro del envío.	
Precondición: El usuario tiene un correo verificado y el evento correspondiente se ha producido.		
Descripción: El sistema envía correos automáticos a partir de plantillas. La notificación se modela mediante una interfaz común, de modo que en versiones posteriores puedan agregarse otros canales sin modificar la lógica que la invoca.		
Postcondición: Queda registrado el envío con su tipo, destinatario, fecha y resultado.		
Manejo de situaciones anormales: Falla del servicio de correo: el envío se reintenta un número limitado de veces y se registra el error; la reserva no se altera por una falla de notificación. Correo rebotado: se marca la cuenta para revisión.		
Criterios de aceptación: Cada evento definido genera exactamente una notificación por destinatario, y el envío queda registrado en bitácora.		

Tabla 6.7. Requerimiento funcional RF-07.

Identificador: RF-07	Nombre: Check-in de asistencia mediante código QR	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-05	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-07 Check-in de pista	
Entrada: Código QR de la reserva escaneado, o código de reserva digitado.	Salida: Reserva marcada como "asistió" con hora de ingreso.	
Precondición: Usuario con rol de staff o administrador, y tanda en curso o próxima a iniciar.		
Descripción: La pantalla de check-in carga el listado de la tanda seleccionada y permite marcar la llegada escaneando el QR o buscando por nombre o código. Al cerrar la tanda, las reservas confirmadas sin check-in se marcan como ausencia.		
Postcondición: La reserva queda con estado "asistió" o "no asistió", y el contador de ausencias del usuario se actualiza.		

Manejo de situaciones anormales: Código de otra fecha o tanda: se advierte y no se marca. Código ya usado: se muestra la hora del primer registro. Pérdida temporal de conexión: las marcaciones se conservan localmente y se sincronizan al restablecerse.
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-05. Una reserva no puede quedar marcada dos veces como asistida.

Tabla 6.8. Requerimiento funcional RF-08.

Identificador: RF-08	Nombre: Reportes y respaldo de participantes	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-06	¿Crítico? (sí / no): No
Prioridad de desarrollo: Media	Pantalla del wireframe asociada: P-08 Reportes	
Entrada: Fecha o rango de fechas seleccionado por el administrador.	Salida: Reporte en pantalla y archivo exportable con el listado de participantes.	
Precondición: Usuario con rol de administrador del KRE.		
Descripción: El sistema muestra ocupación por tanda, cantidad de asistencias y ausencias, porcentaje de ausentismo y total de participantes por fecha, y permite exportar el listado de participantes con la constancia de aceptación del deslinde.		
Postcondición: Se genera el archivo de respaldo; la operación queda registrada con el usuario que la ejecutó.		
Manejo de situaciones anormales: Rango sin datos: se muestra un reporte vacío con el mensaje correspondiente. Exportación de gran volumen: se procesa por partes para no bloquear la interfaz.		
Criterios de aceptación: Los totales del reporte coinciden con los registros de reservas y check-in de la fecha consultada.		

Tabla 6.9. Requerimiento funcional RF-09.

Identificador: RF-09	Nombre: Catálogo de paquetes y tarifas	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-02	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-09 Administración de paquetes	
Entrada: Nombre del paquete, cantidad de turnos, duración por turno, número de personas incluidas, precio y vigencia.	Salida: Paquete publicado y disponible para seleccionarse en el flujo de reserva.	
Precondición:		

Usuario con rol de administrador del KRE. Descripción: El administrador gestiona los paquetes comercializados sin intervención del equipo de desarrollo. El catálogo inicial corresponde a la oferta vigente publicada por el cliente: individual de un turno de ocho minutos, individual doble de dos turnos, individual triple de tres turnos y grupal para cuatro personas. Al modificar un precio, el sistema conserva el historial de vigencia para que las reservas anteriores mantengan el monto con el que fueron creadas. Postcondición: El paquete queda activo o inactivo, y las reservas existentes conservan la tarifa con la que se generaron.
Manejo de situaciones anormales: Desactivación de un paquete con reservas pendientes de pago: se permite, pero esas reservas conservan su precio y pueden completarse. Precio negativo o cero: operación rechazada.
Criterios de aceptación: Un cambio de precio no altera el monto de reservas ya creadas, y el catálogo mostrado al público coincide con los paquetes activos.

Tabla 6.10. Requerimiento funcional RF-10.

Identificador: RF-10	Nombre: Procesamiento y registro del pago de la reserva	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-07	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-10 Pago de la reserva	
Entrada: Reserva en estado "pendiente de pago", medio de pago elegido y, en su caso, archivo del comprobante de transferencia.	Salida: Reserva en estado "pagada" o "pago en revisión", con su código QR y comprobante enviado por correo.	
Precondición: La reserva existe, tiene cupos apartados y el plazo de pago no ha vencido.		
Descripción: El pago se modela como una abstracción, con la transferencia o depósito bancario y carga de comprobante como implementación de esta versión. El sistema almacena el comprobante y deja la reserva en revisión hasta que se apruebe (RF-11). Agregar un nuevo medio de pago debe requerir únicamente una nueva implementación de la interfaz, sin modificar el motor de reservas.		
Postcondición: Queda registrada la transacción con su medio, monto, identificador externo, fecha y estado.		
Manejo de situaciones anormales: Comprobante en formato no admitido o ilegible: se rechaza la carga con indicación del formato esperado. Comprobante duplicado o ya usado en otra reserva: se advierte antes de aprobar.		
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-07. Un mismo pago nunca puede acreditarse dos veces sobre la misma reserva.		

Tabla 6.11. Requerimiento funcional RF-11.

Identificador: RF-11	Nombre: Verificación de comprobantes y reporte de ingresos
--------------------------------	--

Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-08	¿Crítico? (sí / no): Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: P-11 Bandeja de verificación / P-08 Reportes	
Entrada: Comprobantes cargados por los usuarios; fecha o rango de fechas para el reporte.	Salida: Pago aprobado o rechazado con su motivo; reporte de ingresos exportable por fecha, paquete y medio de pago.	
Precondición: Usuario con rol de encargado de cobros o administrador del KRE.		
Descripción: El sistema presenta una bandeja con los comprobantes pendientes, mostrando monto declarado, reserva asociada, titular e imagen del comprobante. Al aprobar, la reserva pasa a "pagada" y se notifica al titular; al rechazar, se registra el motivo y se notifica. El reporte de ingresos consolida lo recaudado por fecha, paquete y medio de pago, para contrastarlo contra el estado de cuenta bancario de ACES.		
Postcondición: Cada decisión queda registrada con el usuario que la tomó y la fecha, sin posibilidad de borrarse.		
Manejo de situaciones anormales: Monto del comprobante distinto al monto de la reserva: el sistema lo señala y exige una decisión explícita. Comprobante ya utilizado en otra reserva: se advierte antes de aprobar. Reporte sin datos en el rango: se muestra vacío con el mensaje correspondiente.		
Criterios de aceptación: Ver criterios de HU-08. El total del reporte coincide con la suma de los pagos acreditados de las reservas de esa fecha.		

Trazabilidad: historia — requerimiento — pantalla

Historia (HU)	Requerimiento (RF)	Pantalla del wireframe
HU-01	RF-01	P-01 Registro / P-02 Inicio de sesión
HU-02	RF-02, RF-03, RF-09	P-03 Calendario / P-04 Detalle de turno / P-09 Paquetes
HU-03	RF-06	P-05 Mis reservas
HU-04	RF-05, RF-06	P-04 Detalle de turno
HU-05	RF-07	P-07 Check-in de pista
HU-06	RF-02, RF-08	P-06 Administración de fechas / P-08 Reportes
HU-07	RF-04, RF-10	P-10 Pago de la reserva / P-05 Mis reservas
HU-08	RF-11	P-11 Bandeja de verificación / P-08 Reportes

7. Requerimientos de negocio

#	Requerimiento de negocio	¿Por qué le importa al cliente?
1	Asegurar que el dinero de cada reserva efectivamente ingresó a la cuenta de ACES.	Es la preocupación que el cliente planteó de forma explícita: hoy no hay manera automática de saber si

#	Requerimiento de negocio	¿Por qué le importa al cliente?
		el pago cayó. El sistema debe permitir contrastar lo cobrado contra el estado de cuenta bancario.
2	Cobrar por adelantado para reducir las ausencias.	Las personas apartan lugar y no llegan. Al ser un servicio de pago, el prepago convierte la reserva en un compromiso real y evita que el cupo se pierda.
3	Controlar el aforo real de cada turno.	La pista tiene un número limitado de karts y de personal, y los turnos son de ocho minutos. Sin control de cupo hay saturación, esperas largas y riesgo operativo.
4	Contar con respaldo digital de quién participó en cada fecha.	Hoy el registro es en papel y no queda respaldo. ACES necesita trazabilidad de los asistentes y constancia de la aceptación del deslinde de responsabilidad.
5	Disminuir la carga operativa de atender inscripciones y cobros por WhatsApp.	El personal dedica tiempo a coordinar manualmente cada solicitud y cada pago; ese tiempo puede destinarse a la operación de la pista.
6	Ofrecer una vía formal de reserva al público que ya la está pidiendo.	En los propios canales del cliente hay consultas del público preguntando cómo reservar. Cada consulta sin atender es una venta que no se concreta.
7	Unificar la información publicada en un solo canal confiable.	Los precios y condiciones circulan en redes sociales mientras el sitio institucional muestra información distinta. El sitio de reservas debe ser la fuente única de fechas, cupos y tarifas.
8	Construir una base de datos de participantes y de ingresos.	ACES es una organización sin fines de lucro con 56 años de historia que necesita convertir asistentes en socios, sostener la comunicación con ellos y demostrar resultados a sus patrocinadores.
9	Sentar la base técnica para digitalizar después las demás áreas.	La escuela de manejo, los eventos privados y la gestión de socios comparten el mismo problema de inscripción, cobro y seguimiento; el diseño debe permitir crecer hacia esas áreas.

8. Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento	Cómo se verificará
Usabilidad <i>validaciones, mensajes de error, ayuda</i>	Un usuario nuevo debe completar una reserva en un máximo de tres pantallas desde el sitio. Todos los campos obligatorios se validan antes del envío y los mensajes de error indican qué corregir, en español y sin códigos técnicos. La interfaz es mobile-first, con textos legibles y botones de tamaño adecuado para el teléfono.	Prueba de usabilidad con cinco personas ajenas al equipo: al menos cuatro completan una reserva sin ayuda. Revisión de cada mensaje de error contra la lista de validaciones.
Rendimiento <i>tiempo de respuesta esperado</i>	El calendario y el detalle de tanda cargan en menos de 3 segundos con conexión móvil promedio. La confirmación de una reserva responde en menos de 2 segundos. El sistema soporta al menos 50 usuarios	Medición con las herramientas de desarrollo del navegador y prueba de concurrencia sobre una misma tanda, verificando

Categoría	Requerimiento	Cómo se verificará
	reservando de forma simultánea sin sobrepasar el cupo de una tanda.	que los cupos vendidos nunca superen el máximo.
Compatibilidad <i>dispositivos y navegadores</i>	Funciona en Chrome, Safari y Edge en sus dos versiones más recientes, sobre Android 10+, iOS 15+, Windows 10/11 y macOS. Diseño adaptable desde 360 px de ancho.	Matriz de pruebas ejecutada en al menos tres dispositivos físicos distintos y en emulación de anchos de 360, 768 y 1280 px.
Seguridad <i>acceso, roles, datos sensibles</i>	Contraseñas almacenadas con hash y sal; nunca en texto plano. Control de acceso por rol: un piloto solo puede ver y modificar sus propias reservas; solo el encargado de cobros y el administrador aprueban pagos. Comunicación cifrada mediante HTTPS. Los comprobantes cargados solo son accesibles para los roles autorizados. Toda aprobación o rechazo de pago queda en bitácora inalterable. Cierre de sesión por inactividad en el panel administrativo.	Pruebas de acceso cruzado (un usuario intenta abrir la reserva o el comprobante de otro y recibe un rechazo), inspección de la base de datos para confirmar que no hay contraseñas legibles, y revisión de que ningún dato personal ni monto viaje en la URL.
Mantenibilidad <i>legibilidad, convenciones, estructura</i>	Código organizado en capas separadas (modelo de dominio, lógica de negocio, acceso a datos e interfaz). Nombres de clases y métodos en una convención única y documentada. Cada clase tiene una responsabilidad definida. Control de versiones con ramas por funcionalidad y revisión entre compañeros antes de integrar.	Revisión de código entre miembros del equipo con lista de verificación, e inspección del repositorio para confirmar la estructura de carpetas y el historial de ramas.
Extensibilidad y reutilización <i>qué debe poder crecer sin reescribirse</i>	El dominio se modela sobre abstracciones (Usuario, Evento, Tanda, Reserva, Notificación) de modo que agregar la escuela de manejo, los eventos privados o el módulo de socios se resuelva creando nuevas clases derivadas, sin modificar el motor de reservas. Los canales de notificación se agregan implementando la interfaz correspondiente. La política de ausencias y los plazos son parámetros configurables, no valores fijos en el código.	Prueba de extensión: se implementa un tipo de evento adicional de ejemplo y se verifica que el motor de reservas y las notificaciones funcionan sin cambios en sus clases.
Despliegue <i>dónde se publica y quién lo administra</i>	La aplicación se publica en un servicio de alojamiento accesible por internet, con base de datos gestionada y dominio o subdominio enlazado desde autodromoeljabali.com. El equipo administra el despliegue durante el proyecto y entrega credenciales y guía de administración a ACES al cierre.	Demostración de la aplicación en línea desde un dispositivo ajeno al equipo, y entrega documentada de accesos.
Documentación <i>manual de usuario, README del repositorio</i>	Se entrega un manual de usuario breve con capturas para el piloto, el staff y el administrador; un README con instrucciones de instalación, ejecución y variables de configuración; y el diagrama de clases del sistema.	Un tercero ajeno al equipo levanta el proyecto siguiendo únicamente el README, y el administrador de ACES ejecuta las tareas principales guiándose solo con el manual.

9. Validación con el cliente

Fecha de la sesión de validación	[Pendiente de agendar]
Persona que valida (nombre y cargo)	[Pendiente a definir]
Medio (presencial, llamada, mensaje)	[Pendiente]

Cambios solicitados por el cliente durante la validación

Qué pidió cambiar	Qué sección se modificó	¿Resuelto?

Puntos pendientes de confirmar [?]

1. ¿Los precios publicados en redes sociales siguen vigentes? Se tomaron del calendario 2026 difundido por el cliente: individual de un turno de ocho minutos por USD 15.00, individual doble por USD 25.00, individual triple por USD 40.00 y grupal para cuatro personas por USD 50.00.
2. El sitio institucional presenta el Karting Rental Experience como una actividad gratuita y sin necesidad de reservar, mientras que las publicaciones en redes anuncian tarifas. ¿Cuál es la información correcta y qué debe mostrar el sitio de reservas?
3. ¿Qué papel tiene Freedom en el servicio (patrocinador, operador de los karts o proveedor de la flota)? Esto define si el sistema debe reportarle ocupación o ingresos.
4. ¿Cuántos karts están disponibles simultáneamente? De ese dato depende el cupo máximo por turno.
5. ¿Cuál es la política de cancelación, reembolso y reprogramación cuando el cliente pagó y no llegó, o cuando ACES cancela la fecha?
6. ¿A qué cuenta bancaria institucional deben dirigirse las transferencias y quién del área de contabilidad verificará los comprobantes?
7. ¿Cómo se emite hoy el documento tributario electrónico de estos cobros y quién lo genera?
8. ¿Cómo se maneja la participación de menores de edad y quién debe aceptar el deslinde en ese caso?
9. ¿Quién dentro de ACES será el administrador del sistema y quién el personal de check-in en pista?
10. ¿El texto del reglamento y del deslinde de responsabilidad ya existe? Se requiere la versión oficial para incorporarla.
11. ¿Existe ya un servicio de correo institucional que el sistema pueda usar para los envíos automáticos?
12. ¿Quién administra el sitio actual (autodromoeljabali.com) y qué se requiere para agregar el botón de reserva?

Firma del cliente		Responsable del equipo
-------------------	--	------------------------